

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Sistema de Reservas de Laboratórios

Este documento é um exemplo do template. Substitua atores, diagramas e especificações pelo conteúdo do seu projeto. O diagrama está embutido neste PDF (não há arquivo de imagem separado no repositório).

1. Objetivo do documento

Registrar os casos de uso do sistema no formato de especificação padronizada, acompanhados do diagrama UML. Cada caso de uso ocupa o mesmo conjunto de campos para facilitar a correção e a reutilização pelo grupo.

2. Atores

Ator	Tipo	Descrição
Estudante	Primário	Consulta horários, solicita e cancela reservas.
Professor	Primário	Realiza reservas e emite relatórios de ocupação.
Administrador	Primário	Mantém usuários, laboratórios e regras.
Serviço de e-mail	Secundário	Envia confirmações e cancelamentos.

3. Catálogo de casos de uso

ID	Nome	Atores	Prioridade
UC01	Autenticar-se	Estudante, Professor, Administrador	Alta
UC02	Consultar disponibilidade	Estudante, Professor, Administrador	Alta
UC03	Cadastrar reserva	Estudante, Professor	Alta
UC04	Cancelar reserva	Estudante, Professor, Administrador	Alta
UC05	Consultar minhas reservas	Estudante, Professor	Média
UC06	Gerar relatórios	Professor, Administrador	Média
UC07	Gerenciar laboratórios	Administrador	Alta
UC08	Cadastrar usuários	Administrador	Alta

Relacionamentos: UC03 e UC04 include UC01; UC03 include UC02; UC06 extend UC02 quando há exportação da consulta.

4. Diagrama de casos de uso

O diagrama abaixo mostra o limite do sistema, os atores e os relacionamentos de associação, inclusão e extensão.

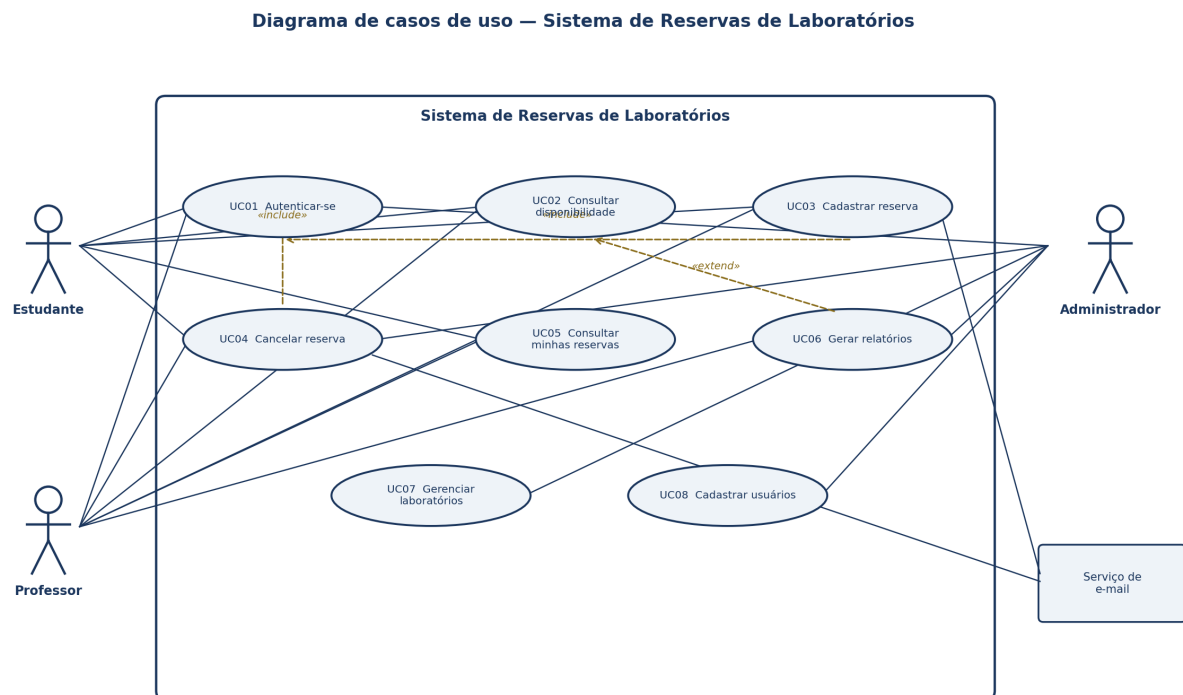


Figura 1 — Diagrama de casos de uso (UML) do exemplo acadêmico.

Como reproduzir no seu trabalho: gere o diagrama em ferramenta UML (Astar, StarUML, draw.io, PlantUML etc.), exporte em PNG ou SVG e insira a figura neste mesmo PDF, imediatamente antes das especificações.

5. Template de especificação (preenchido)

As seções seguintes seguem o modelo recomendado para a disciplina. Copie a estrutura de campos para cada caso de uso do seu sistema.

Especificação UC01 — Autenticar-se

Identificador	UC01
Nome do caso de uso	Autenticar-se
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Estudante, Professor, Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que um usuário cadastrado acesse o sistema mediante e-mail e senha válidos.
Pré-condições	O usuário possui conta ativa; a aplicação está disponível.
Pós-condições de sucesso	Sessão autenticada criada; o usuário é direcionado à área correspondente ao seu perfil.
Pós-condições de falha	Nenhuma sessão é criada; as credenciais permanecem inválidas.
Requisitos especiais	Senhas nunca são armazenadas em texto puro; o retorno de erro não revela se o e-mail existe.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator informa e-mail e senha na tela de acesso.
2. O sistema valida o formato dos campos.
3. O sistema verifica as credenciais e o status da conta.
4. O sistema inicia a sessão e registra o acesso.
5. O sistema exibe a tela inicial do perfil do ator.

Fluxos alternativos

- 3a. Senha incorreta: o sistema informa falha de autenticação e permanece na tela de acesso (máximo de 5 tentativas).
- 3b. Conta inativa: o sistema informa que o acesso está bloqueado e encerra o fluxo.

Fluxos de exceção

- E1. Indisponibilidade do serviço de autenticação: o sistema exibe mensagem genérica e sugere nova tentativa.

Especificação UC02 — Consultar disponibilidade

Identificador	UC02
Nome do caso de uso	Consultar disponibilidade
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Estudante, Professor, Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Listar laboratórios livres em um intervalo de datas e horários informado pelo ator.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC01).
Pós-condições de sucesso	O sistema apresenta a lista de laboratórios disponíveis para o intervalo.
Pós-condições de falha	Nenhuma lista é exibida; os filtros permanecem na tela.
Requisitos especiais	A consulta deve retornar em até 2 segundos para o volume típico da disciplina.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator informa data, horário de início, horário de término e, opcionalmente, capacidade mínima.
2. O sistema valida o intervalo (término posterior ao início).
3. O sistema consulta laboratórios ativos sem reserva confirmada no intervalo.
4. O sistema exibe nome, localização, capacidade e equipamentos de cada laboratório.

Fluxos alternativos

- 3a. Nenhum laboratório atende aos filtros: o sistema informa a ausência de resultados e sugere alterar o intervalo.
- 4a. O ator solicita exportação da consulta: o fluxo estende para UC06.

Fluxos de exceção

- E1. Intervalo inválido: o sistema destaca os campos e não executa a consulta.

Especificação UC03 — Cadastrar reserva

Identificador	UC03
Nome do caso de uso	Cadastrar reserva
Prioridade	Alta
Complexidade	Alta
Atores primários	Estudante, Professor
Atores secundários	Serviço de e-mail
Descrição breve	Registrar o agendamento de um laboratório em um horário disponível, com confirmação ao solicitante.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01); laboratório ativo; intervalo livre (UC02).
Pós-condições de sucesso	Reserva persistida com status confirmada; e-mail de confirmação enviado.
Pós-condições de falha	Nenhuma reserva é gravada.
Requisitos especiais	A operação de gravação deve ser atômica (não gerar reserva parcial).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator seleciona um laboratório e o intervalo desejado (inclui UC02).
2. O ator informa observação opcional e equipamentos necessários.
3. O sistema verifica ausência de sobreposição com reservas confirmadas.
4. O ator confirma os dados da reserva.
5. O sistema grava a reserva com status confirmada.
6. O sistema solicita o envio de e-mail ao serviço secundário.
7. O sistema exibe o comprovante com código da reserva.

Fluxos alternativos

- 3a. Horário ocupado: o sistema impede a gravação e sugere a consulta de disponibilidade.
- 3b. Equipamento indisponível: o sistema oferece concluir a reserva sem o item ou escolher outro.
- 4a. O ator desiste: o fluxo é encerrado sem persistência.

Fluxos de exceção

- E1. Falha no envio de e-mail: a reserva permanece confirmada; o sistema registra a falha e informa o ator.
- E2. Laboratório inativado entre a consulta e a confirmação: o sistema cancela a operação.

Especificação UC04 — Cancelar reserva

Identificador	UC04
Nome do caso de uso	Cancelar reserva
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Estudante, Professor, Administrador
Atores secundários	Serviço de e-mail
Descrição breve	Encerrar uma reserva ainda não iniciada, liberando o horário do laboratório.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01); existe reserva confirmada futura.
Pós-condições de sucesso	Reserva com status cancelada; horário liberado; notificação enviada.
Pós-condições de falha	O status da reserva permanece inalterado.
Requisitos especiais	Somente o dono da reserva ou o administrador podem cancelar.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator localiza a reserva na agenda (própria ou, se administrador, de qualquer usuário).
2. O sistema verifica se a reserva ainda não foi iniciada e se o ator tem permissão.
3. O ator confirma o cancelamento.
4. O sistema altera o status para cancelada.
5. O sistema dispara e-mail de cancelamento.

Fluxos alternativos

- 2a. Reserva já iniciada ou concluída: o sistema impede o cancelamento.
- 2b. Estudante/professor tenta cancelar reserva de terceiros: o sistema recusa.

Fluxos de exceção

- E1. Falha de persistência: o sistema mantém o status original e solicita nova tentativa.

Especificação UC05 — Consultar minhas reservas

Identificador	UC05
Nome do caso de uso	Consultar minhas reservas
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Estudante, Professor
Atores secundários	—
Descrição breve	Exibir a agenda e o histórico de reservas do usuário autenticado.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01).
Pós-condições de sucesso	Lista de reservas do ator exibida, com filtros de período e status.
Pós-condições de falha	A lista não é apresentada.
Requisitos especiais	A listagem deve paginar resultados acima de 20 itens.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a opção Minhas reservas.
2. O sistema recupera as reservas associadas ao identificador do ator.
3. O sistema exibe data, laboratório, status e ações disponíveis (cancelar, quando aplicável).

Fluxos alternativos

- 2a. Não há reservas: o sistema informa a agenda vazia.
- 3a. O ator aplica filtro por status ou período: a lista é atualizada.

Fluxos de exceção

- E1. Falha na consulta: o sistema exibe mensagem de erro temporário.

Especificação UC06 — Gerar relatórios

Identificador	UC06
Nome do caso de uso	Gerar relatórios
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Professor, Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Consolidar a ocupação dos laboratórios por período, com opção de exportação em PDF.
Pré-condições	Ator autenticado com perfil professor ou administrador.
Pós-condições de sucesso	Relatório gerado em tela e, se solicitado, arquivo PDF disponibilizado.
Pós-condições de falha	Nenhum arquivo é gerado.
Requisitos especiais	O relatório não persiste dados próprios; deriva das reservas existentes.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator informa período e, opcionalmente, um laboratório.
2. O sistema agrega reservas confirmadas e concluídas do período.
3. O sistema apresenta totais de ocupação, horários de pico e taxa de cancelamento.
4. O ator solicita exportação em PDF.
5. O sistema gera o arquivo e disponibiliza o download.

Fluxos alternativos

- 4a. O ator encerra após a visualização em tela: o PDF não é gerado.
- 2a. Não há dados no período: o sistema informa a ausência de movimentação.

Fluxos de exceção

- E1. Falha na geração do PDF: o relatório em tela permanece disponível.

Especificação UC07 — Gerenciar laboratórios

Identificador	UC07
Nome do caso de uso	Gerenciar laboratórios
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Incluir, alterar e inativar laboratórios e seus equipamentos.
Pré-condições	Ator autenticado com perfil administrador.
Pós-condições de sucesso	Cadastro de laboratório atualizado; histórico de reservas preservado.
Pós-condições de falha	Nenhuma alteração é persistida.
Requisitos especiais	Exclusão física não é permitida enquanto houver reservas associadas.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator escolhe incluir, editar ou inativar um laboratório.
2. O ator informa nome, localização, capacidade e equipamentos.
3. O sistema valida campos obrigatórios e unicidade do nome no prédio.
4. O sistema grava as alterações.

Fluxos alternativos

- 1a. Inativação: o sistema impede novas reservas, sem apagar o histórico.
- 3a. Dados incompletos: o sistema destaca os campos e não grava.

Fluxos de exceção

- E1. Tentativa de inativar laboratório com reserva futura confirmada: o sistema exige cancelar ou reagendar antes.

Especificação UC08 — Cadastrar usuários

Identificador	UC08
Nome do caso de uso	Cadastrar usuários
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Administrador
Atores secundários	Serviço de e-mail (opcional)
Descrição breve	Incluir e atualizar contas de acesso, definindo perfil e status da conta.
Pré-condições	Ator autenticado com perfil administrador.
Pós-condições de sucesso	Usuário persistido com perfil válido; conta ativa ou inativa conforme informado.
Pós-condições de falha	Nenhuma conta é criada ou alterada.
Requisitos especiais	Perfis possíveis: estudante, professor, administrador.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator informa nome, e-mail institucional, perfil e status.
2. O sistema verifica unicidade do e-mail.
3. O sistema gera senha temporária ou solicita definição pelo administrador.
4. O sistema grava o usuário.
5. O sistema envia instruções de primeiro acesso (quando o e-mail estiver habilitado).

Fluxos alternativos

- 2a. E-mail já cadastrado: o sistema oferece editar a conta existente.
- 1a. Inativação de conta: o sistema impede novos logins, preservando reservas passadas.

Fluxos de exceção

- E1. Falha no envio do e-mail de primeiro acesso: a conta é criada; o administrador é alertado para reenvio.

6. Folha em branco do template

Duplique esta folha para cada novo caso de uso do seu projeto.

Identificador	UC__
Nome do caso de uso	[Nome no infinitivo]
Prioridade	[Alta / Média / Baixa]
Complexidade	[Alta / Média / Baixa]
Atores primários	[atores]
Atores secundários	[atores ou —]
Descrição breve	[um parágrafo]
Pré-condições	[o que precisa ser verdadeiro antes]
Pós-condições de sucesso	[estado do sistema ao final]
Pós-condições de falha	[estado se o objetivo não for atingido]
Requisitos especiais	[desempenho, segurança, usabilidade]
Frequência de uso	[ex.: várias vezes ao dia]
Observações	[protótipo, regras de negócio, pendências]

Fluxo principal

1. [O ator...]
2. [O sistema...]
3. [O ator...]

Fluxos alternativos

Na. [condição]: [resposta do sistema]

Fluxos de exceção

E1. [falha]: [tratamento]